

Uzasadnij, że liczby  $2^{\log_3 5}$  i  $5^{\log_3 2}$  są równe.

teza:  $2^{\log_3 5} \stackrel{?}{=} 5^{\log_3 2}$

przekształcamy równowanie tezę

①  $2^{\log_3 5} \stackrel{?}{=} 5^{\log_3 2}$  / do obu stron równania stosujemy logarytm o podstawie 3

$$\log_3 2^{\log_3 5} \stackrel{?}{=} \log_3 5^{\log_3 2}$$

② z własności  $\log_a x^r = r \cdot \log_a x$  mamy:

$$\log_3 5 \cdot \log_3 2 = \log_3 2 \cdot \log_3 5$$

$$L = P$$

zatem podane liczby są równe

c.k.d